PetVerse



Alan Bissio

E.E.S.T. N°1 Vicente López

7mo 2da

Proyecto de Implementación de Sitios Web Dinámicos

Jorge Guzman

22 de abril de 2026

Índice

1. Introducción..... 3
2. Objetivo de la actividad..... 4
3. Tecnologías utilizadas..... 5
3.1. Flutter Web..... 5
3.2. Dart..... 5
3.3. Firebase Authentication..... 5
3.4. Cloud Firestore..... 5
3.5. Provider..... 6
3.6. intl..... 6
3.7. video_player..... 6
3.8. FlutterFire CLI..... 6
3.9. Aplicación web progresiva..... 6
3.10. Funciones que no se utilizan..... 7
4. Arquitectura de la solución..... 8
5. Autenticación..... 9
6. Perfil de usuario..... 11
7. Registro de mascotas..... 12
8. Feed de publicaciones..... 14
9. Sistema de Me gusta..... 16
10. Comentarios..... 17
11. Sección de adopciones..... 18
12. Solicitudes y mensajería..... 19
13. Notificaciones..... 20
14. Gamificación..... 21
15. Diseño adaptable..... 22
16. Aplicación web progresiva..... 23
17. Datos y reglas de Firestore..... 24
18. Ejecución y compilación web..... 26
19. Pruebas de funcionamiento..... 27
20. Dificultades encontradas..... 28
21. Resultado final..... 29
22. Conclusión..... 30

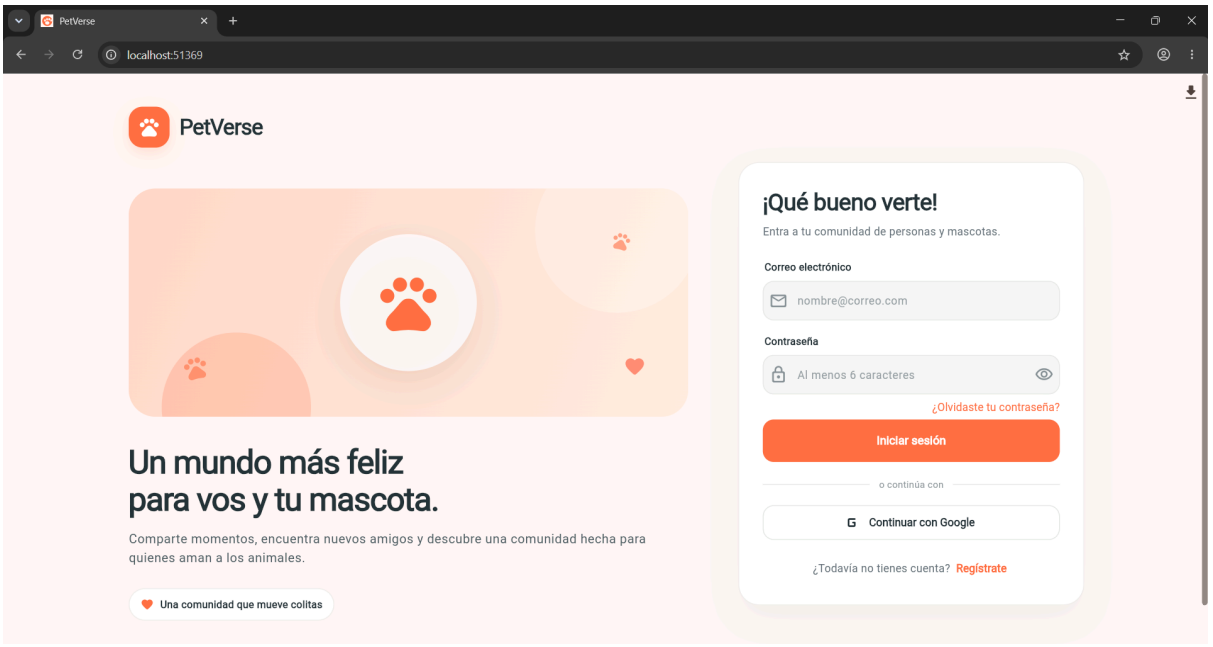
1. Introducción

En esta actividad se desarrolló PetVerse, una aplicación web destinada a crear una comunidad alrededor de las mascotas.

La aplicación fue realizada con Flutter Web y Firebase. Permite que los usuarios creen una cuenta, completen su perfil y registren sus mascotas. También pueden compartir publicaciones y participar mediante Me gusta y comentarios.

PetVerse incluye una sección para encontrar mascotas disponibles para adopción. Cuando una persona se interesa por una mascota, puede enviar una solicitud de contacto y comenzar una conversación privada con su dueño.

Además de estas funciones, la aplicación cuenta con avisos, puntos e insignias. La interfaz se adapta a diferentes tamaños de pantalla y se preparó como una PWA, para poder instalarla desde un navegador compatible.



2. Objetivo de la actividad

El objetivo principal de la actividad fue desarrollar una aplicación web utilizando Flutter Web y Firebase, aplicando los conceptos vistos durante el curso.

La aplicación debía permitir administrar cuentas y perfiles, compartir publicaciones y mantener la información sincronizada mediante una base de datos en la nube.

Para desarrollar PetVerse se trabajó con:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Edición de perfiles y registro de mascotas.
- Publicaciones con imágenes o videos.
- Me gusta y comentarios.
- Búsqueda de mascotas en adopción.
- Solicitudes de contacto y conversaciones privadas.
- Avisos y gamificación.
- Diseño adaptable a diferentes dispositivos.
- Configuración de una aplicación web progresiva.

De esta manera, el proyecto permitió trabajar con interfaces web, autenticación, bases de datos en tiempo real, seguridad y publicación de contenido dinámico.

3. Tecnologías utilizadas

Para desarrollar PetVerse se utilizaron diferentes tecnologías y servicios. Cada uno cumple una función dentro de la aplicación.

3.1. Flutter Web

Flutter Web fue utilizado para crear la interfaz de PetVerse. Permite construir las pantallas de acceso, perfil, feed, adopciones, mensajes, avisos y logros usando widgets.

También se utilizó para que la interfaz pueda acomodarse a distintos tamaños de pantalla. Algunas vistas se organizan de manera diferente según el ancho disponible, principalmente la pantalla de acceso y los formularios.

3.2. Dart

Dart es el lenguaje utilizado para implementar la lógica de la aplicación.

Se utiliza para:

• Validar los formularios.
• Administrar los estados de las pantallas.
• Convertir documentos de Firestore en modelos.
• Ejecutar operaciones de autenticación.
• Leer y escribir datos.
• Mostrar información recibida mediante streams.

3.3. Firebase Authentication

Firebase Authentication se utiliza para identificar a cada usuario y mantener su sesión.

La aplicación permite crear una cuenta e iniciar sesión con correo electrónico y contraseña. También se incorporó el acceso mediante Google y el envío de un correo para recuperar la contraseña.

Cuando cambia el estado de la sesión, PetVerse decide si debe mostrar la pantalla de acceso o el contenido del perfil.

3.4. Cloud Firestore

Cloud Firestore se utiliza para almacenar y sincronizar la información de la aplicación.

Se guardan datos como:

• Perfiles de usuario.
• Mascotas registradas.
• Publicaciones.
• Me gusta y comentarios.
• Solicitudes de adopción.
• Conversaciones y mensajes.
• Avisos.
• Eventos de actividad utilizados para calcular puntos.

Las consultas que utilizan streams permiten actualizar algunas pantallas cuando cambian los documentos en Firestore.

3.5. Provider

Provider se utiliza para compartir estado entre widgets. En esta versión se utiliza principalmente en el formulario de acceso para cambiar entre el modo de inicio de sesión y el de registro y para controlar la visibilidad de la contraseña.

3.6. intl

La dependencia intl se utiliza para presentar fechas y valores con un formato adecuado en las pantallas de la aplicación.

3.7. video_player

video_player se utiliza para reproducir videos dentro de una publicación cuando se proporciona un enlace directo a un archivo compatible con el navegador.

3.8. FlutterFire CLI

FlutterFire CLI fue utilizado para conectar la aplicación Flutter con el proyecto de Firebase. La configuración generada se encuentra en `lib/firebase_options.dart`.

3.9. Aplicación web progresiva

Para preparar PetVerse como PWA se utilizaron los archivos `manifest.json`, `index.html` y `petverse-sw.js`.

El manifest contiene el nombre de la aplicación, los colores y los íconos. El service worker registra recursos del sitio y ofrece una respuesta de reserva cuando no hay conexión.

3.10. Funciones que no se utilizan

Las imágenes y los videos se indican mediante enlaces públicos. La aplicación no sube archivos desde el dispositivo y no utiliza Firebase Storage.

Los avisos se guardan en Firestore y pueden mostrarse en el navegador mientras PetVerse está abierta. No se implementó un servicio que envíe notificaciones push cuando la aplicación está cerrada.

4. Arquitectura de la solución

El proyecto separa la interfaz, los modelos y las operaciones con Firebase.

La estructura principal puede representarse de la siguiente manera:

```
PetVerse/
│
├── lib/
│   ├── main.dart
│   ├── auth_gate.dart
│   ├── models/
│   ├── providers/
│   ├── screens/
│   ├── services/
│   ├── theme/
│   └── widgets/
│
├── web/
│   ├── index.html
│   ├── manifest.json
│   ├── petverse-sw.js
│   └── icons/
│
├── firebase.json
├── firestore.rules
└── pubspec.yaml
```

`main.dart` inicializa Firebase y prepara la aplicación. `auth_gate.dart` escucha los cambios de sesión y decide qué pantalla se debe mostrar.

La carpeta `models` contiene las clases utilizadas para representar los datos. `screens` contiene las pantallas y formularios. `services` agrupa las operaciones con Authentication y Firestore. `providers` administra el estado compartido de la interfaz.

La carpeta web contiene los archivos que utiliza Flutter Web para mostrar y configurar la PWA.

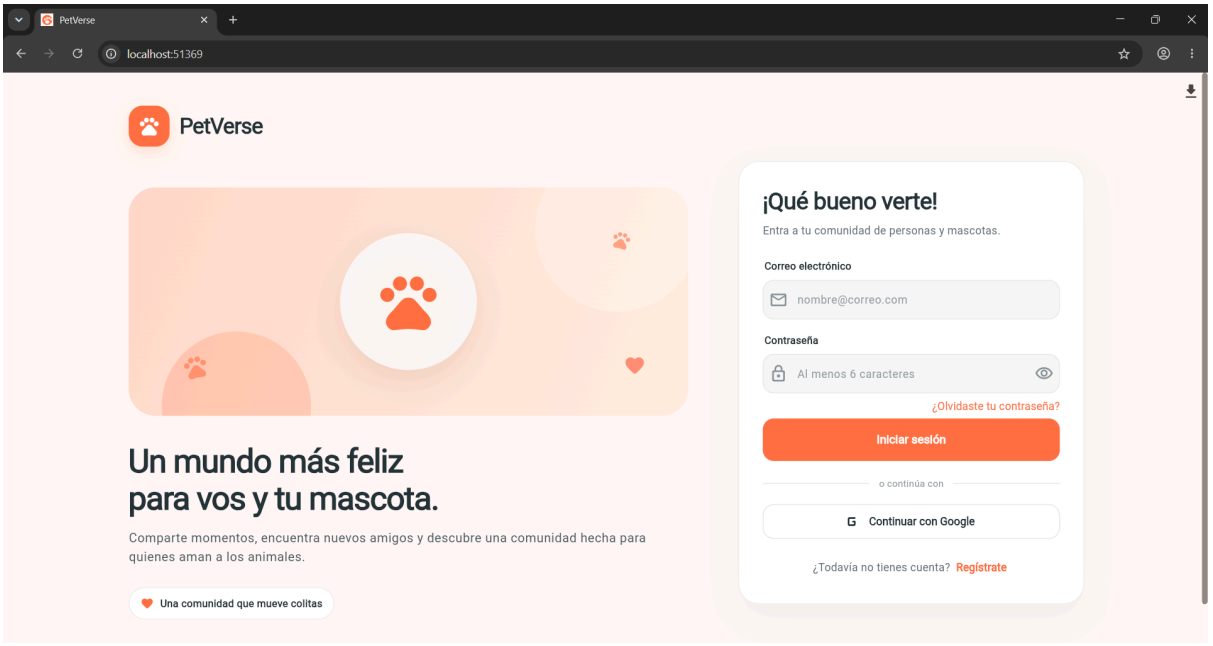
5. Autenticación

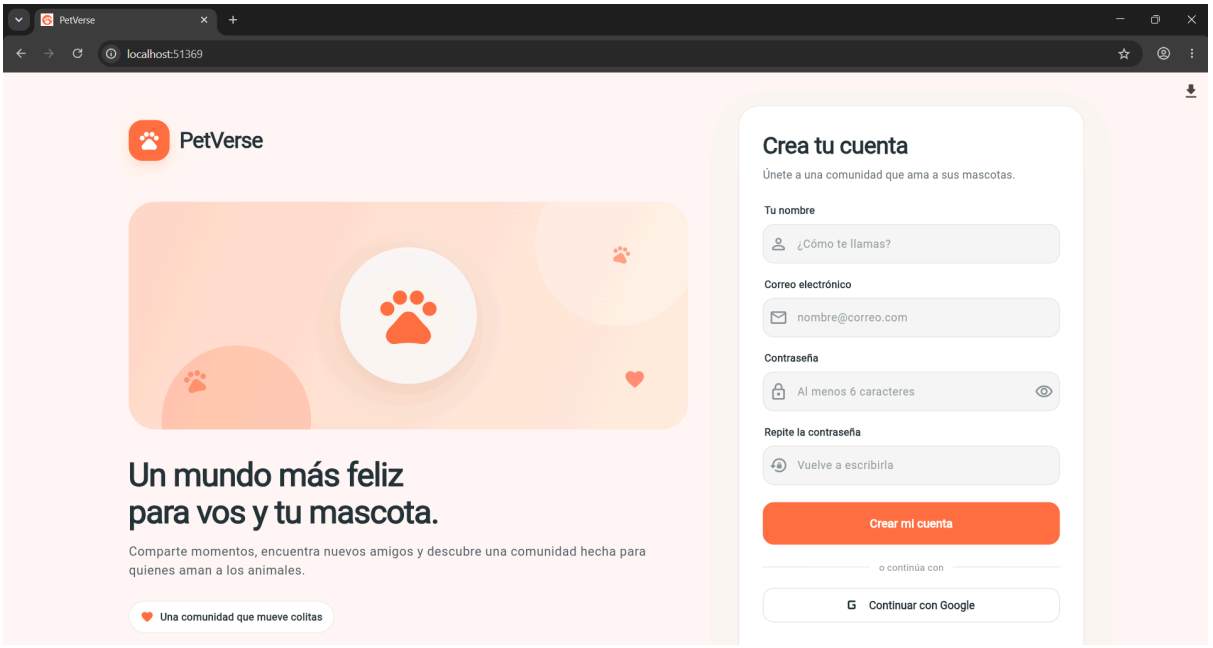
La autenticación permite que cada persona utilice PetVerse con su propia cuenta.

En la pantalla de acceso se puede ingresar con correo electrónico y contraseña o seleccionar el inicio de sesión con Google. Desde la misma pantalla se puede cambiar al formulario de registro.

El formulario valida los datos antes de enviarlos a Firebase Authentication. También se muestra un mensaje si ocurre un error durante el registro o el inicio de sesión.

La recuperación de contraseña envía un correo para que el usuario pueda restablecerla. Cuando la sesión se cierra, la aplicación vuelve a mostrar la pantalla de acceso.



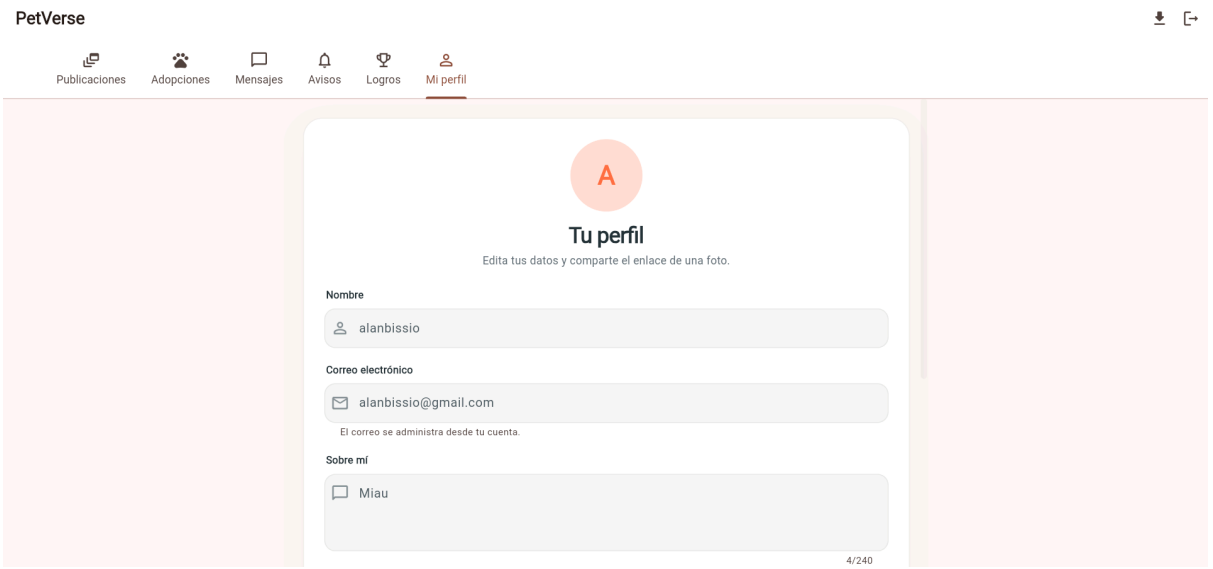

PetVerse
localhost:51369
PetVerse
Un mundo más feliz
para vos y tu mascota.
Comparte momentos, encuentra nuevos amigos y descubre una comunidad hecha para quienes aman a los animales.
Una comunidad que mueve colitas
Crea tu cuenta
Únete a una comunidad que ama a sus mascotas.
Tu nombre
¿Cómo te llamas?
Correo electrónico
nombre@correo.com
Contraseña
Al menos 6 caracteres
Repite la contraseña
Vuelve a escribirla
Crear mi cuenta
o continúa con
Continuar con Google

6. Perfil de usuario

Después de iniciar sesión, el usuario puede completar y editar su perfil.

La información incluye el nombre que se muestra en la aplicación, una biografía y un enlace a una foto. Estos datos se guardan en el documento del perfil correspondiente en Firestore.

El perfil permite acceder a las secciones principales de PetVerse. Desde allí se puede consultar la información del usuario, administrar sus mascotas y navegar al feed, adopciones, mensajes, avisos y logros.



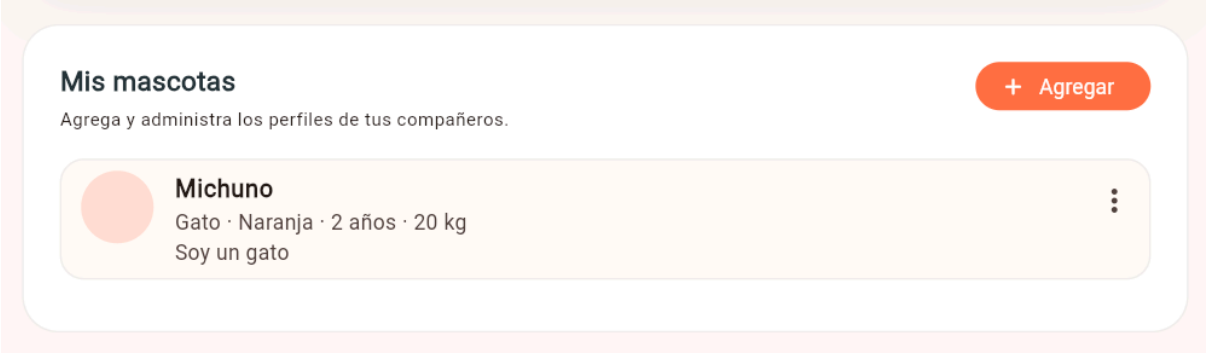
7. Registro de mascotas

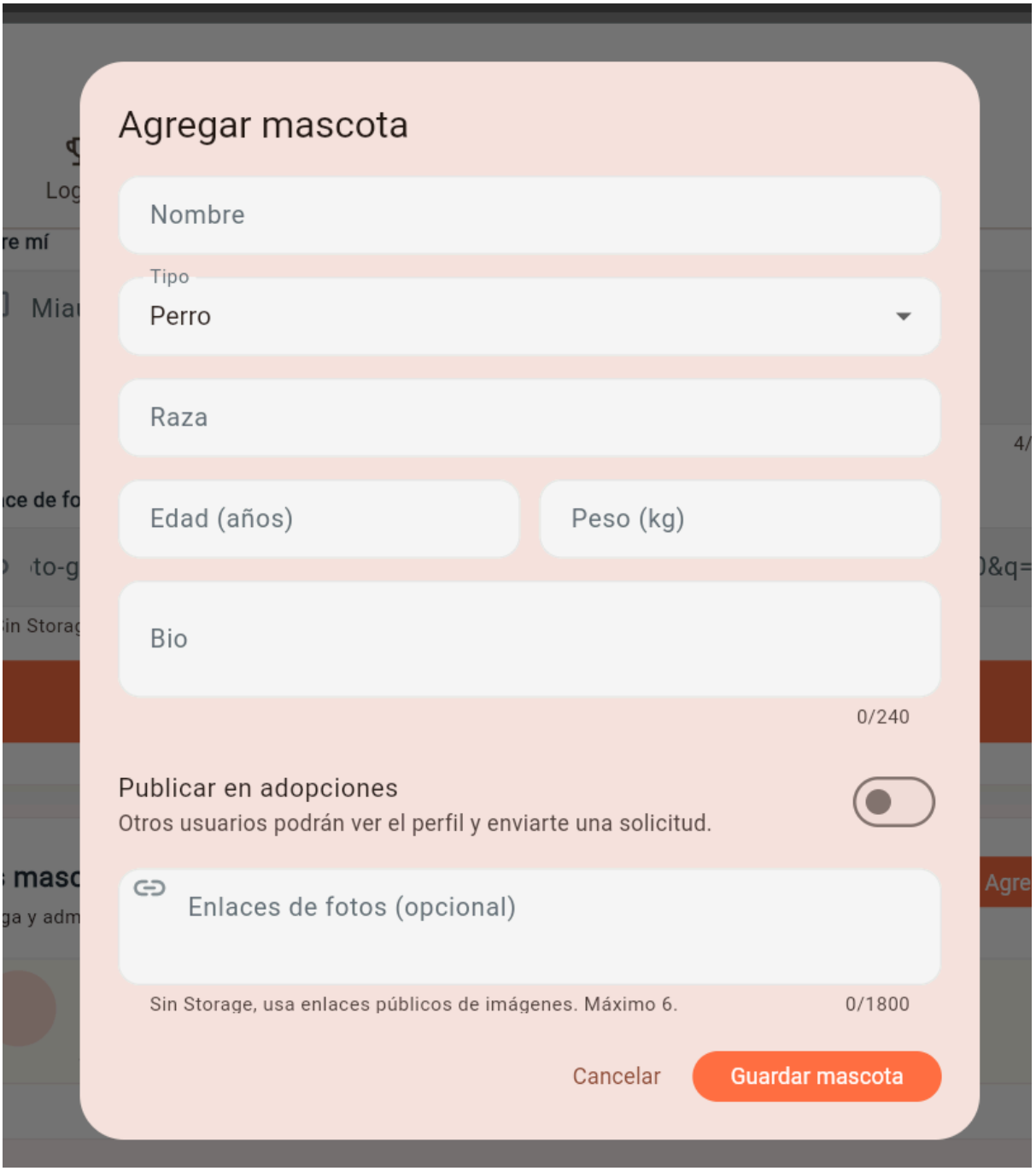
Cada usuario puede registrar una o más mascotas desde su perfil.

La ficha permite guardar el nombre, tipo, raza, edad, peso, descripción, localidad y enlaces a fotos. Una mascota se puede editar o eliminar posteriormente.

También existe una opción para marcar la mascota como disponible para adopción. Cuando se activa, la información correspondiente puede aparecer en el catálogo de adopciones.

Las fotografías se cargan mediante enlaces web. No se utiliza un selector para subir archivos a Firebase Storage.




Agregar mascota
Nombre
Tipo
Perro
Raza
Edad (años)
Peso (kg)
Bio
0/240
Publicar en adopciones
Otros usuarios podrán ver el perfil y enviarte una solicitud.
Enlaces de fotos (opcional)
Sin Storage, usa enlaces públicos de imágenes. Máximo 6.
0/1800
Cancelar
Guardar mascota

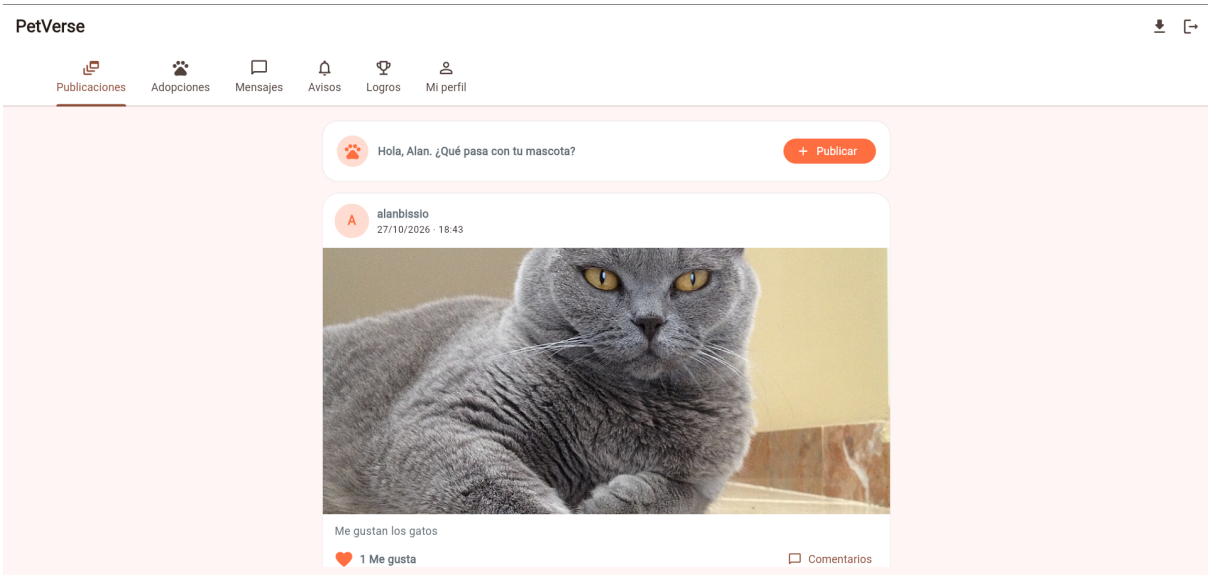
8. Feed de publicaciones

El feed reúne las publicaciones de los usuarios y las ordena desde las más recientes.

Para crear una publicación se puede agregar un texto y, de forma opcional, un enlace a una imagen o un video. El autor y la fecha se guardan junto con los demás datos de la publicación.

Las publicaciones se consultan desde Firestore. Cuando se crea una nueva, aparece en el feed de los usuarios que tienen acceso a esa sección.

Cuando el enlace apunta directamente a un video en un formato compatible, la publicación permite reproducirlo desde el navegador.



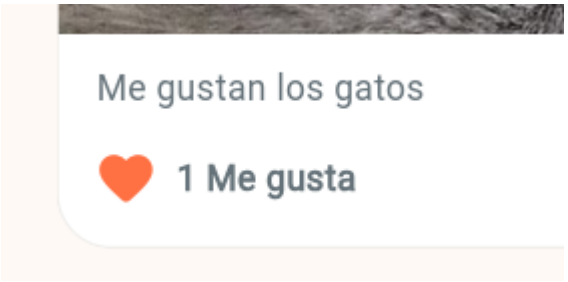

Crear publicación
¿Qué quieres compartir?
Cuéntale algo a la comunidad...
0/500
Tipo de enlace
Imagen
Enlace público de imagen o video (opcional)
Usa el enlace directo al archivo. No se suben archivos desde el dispositivo.
Cancelar
Publicar

9. Sistema de Me gusta

Cada publicación permite agregar o quitar un Me gusta. La aplicación guarda la interacción en una subcolección de la publicación y utiliza el identificador del usuario para registrar quién reaccionó.

El contador se actualiza con Firestore y muestra la cantidad de Me gusta de la publicación. También se incorporó una animación visual al interactuar.

Al dar Me gusta a una publicación de otra persona, el sistema genera un aviso privado para el autor. La acción puede generar puntos de gamificación, de acuerdo con las reglas del proyecto.

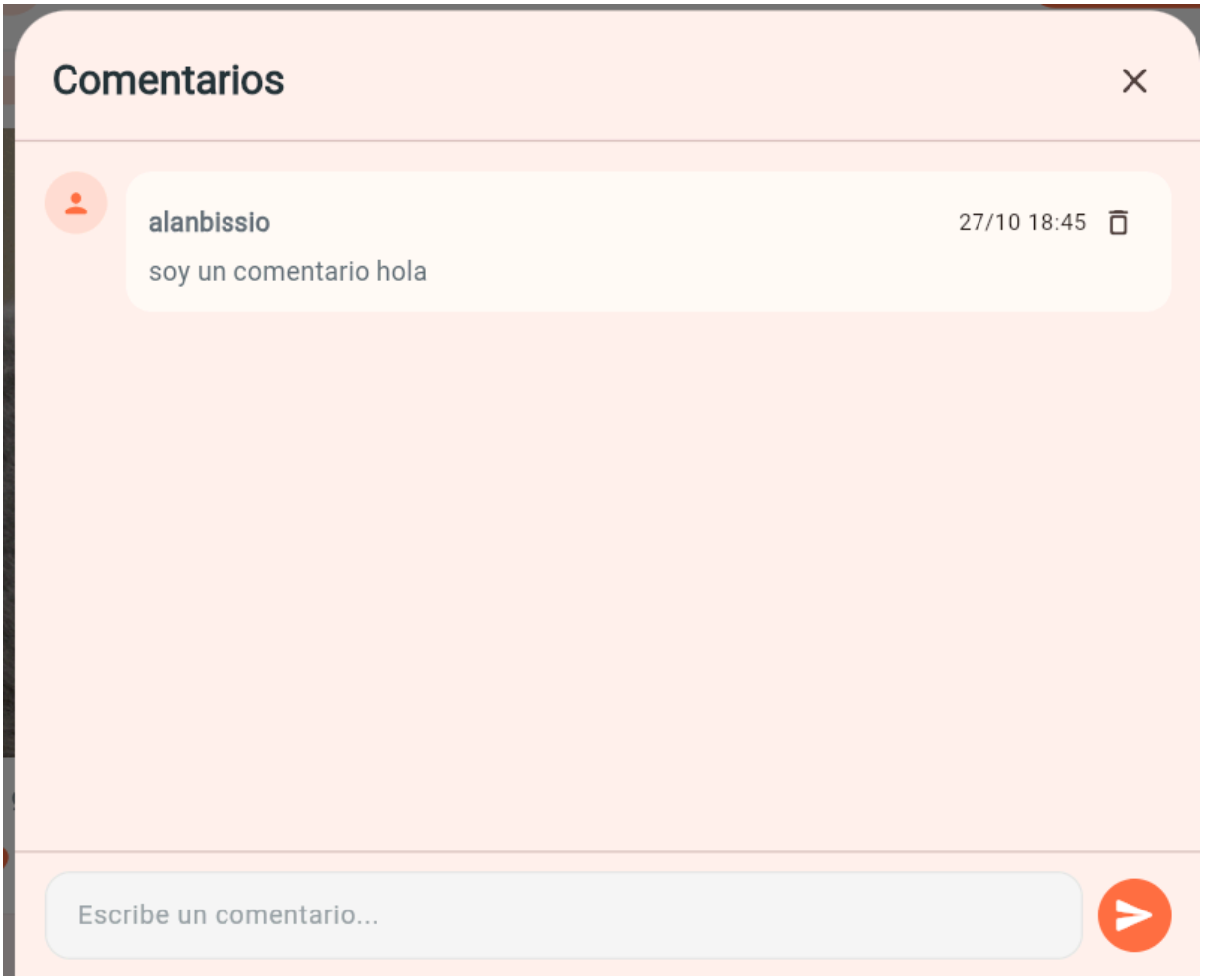


10. Comentarios

Los comentarios permiten conversar sobre una publicación. Cada comentario guarda el texto, el identificador del autor, el nombre que se muestra y la fecha de creación.

La lista de comentarios se actualiza mediante un stream de Firestore. Los comentarios se muestran en orden cronológico.

Cada usuario puede eliminar los comentarios que escribió. Cuando una persona comenta en una publicación de otro usuario, se crea un aviso para el autor de esa publicación.

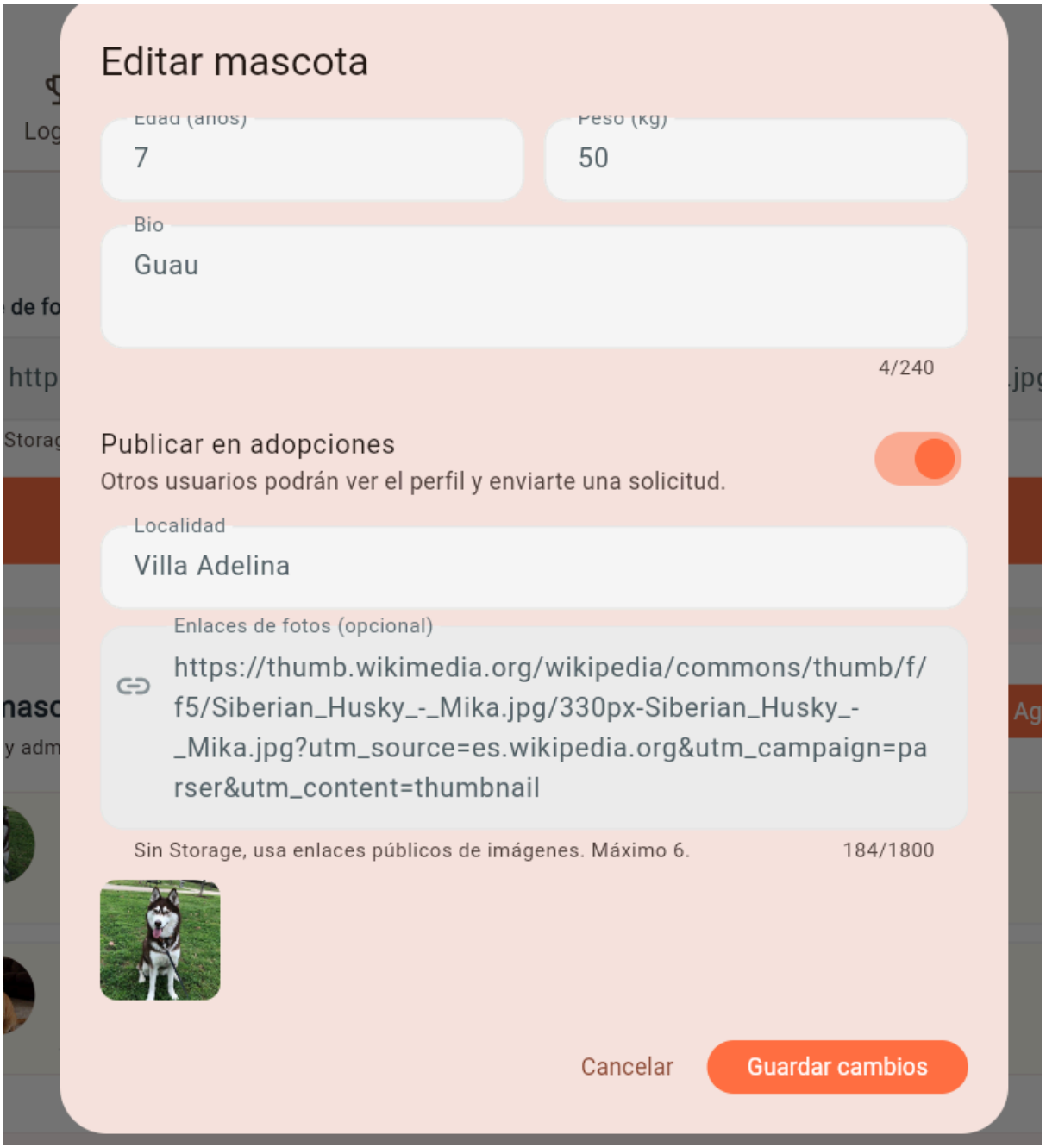


11. Sección de adopciones

La sección de adopciones consulta las mascotas que sus dueños marcaron como disponibles.

El catálogo permite filtrar las mascotas por tipo, edad y localidad. Cada tarjeta presenta información básica, como nombre, tipo, raza, edad y una imagen si se agregó un enlace.

Al seleccionar una mascota, se abre una vista con más detalles. Desde allí se puede enviar una solicitud de contacto al dueño.



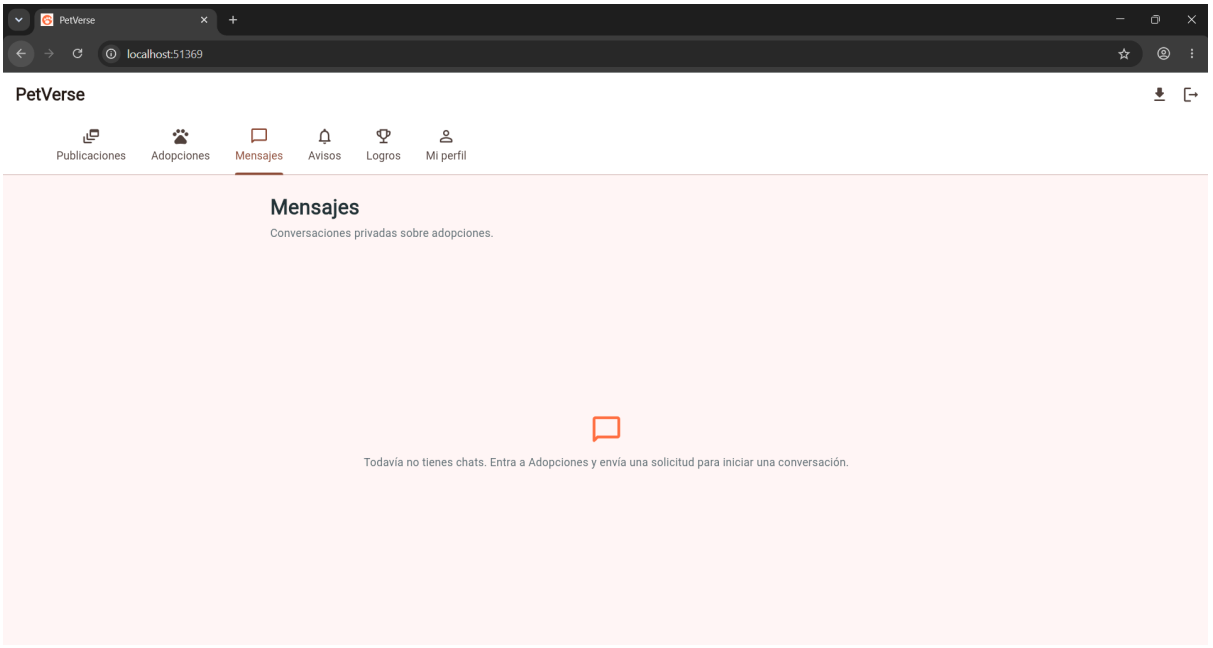
12. Solicitudes y mensajería

Cuando una persona envía una solicitud de contacto, PetVerse guarda los datos de la solicitud y crea una conversación entre quien consulta y el dueño de la mascota.

El chat conserva un historial de mensajes en Firestore. Cada conversación muestra el último mensaje y se ordena de acuerdo con su actividad reciente.

Los mensajes se consultan mediante un stream para que los cambios aparezcan sin recargar la pantalla. Solo las personas que participan en la conversación pueden acceder a ella.

El dueño también puede consultar las solicitudes recibidas desde la sección de adopciones.



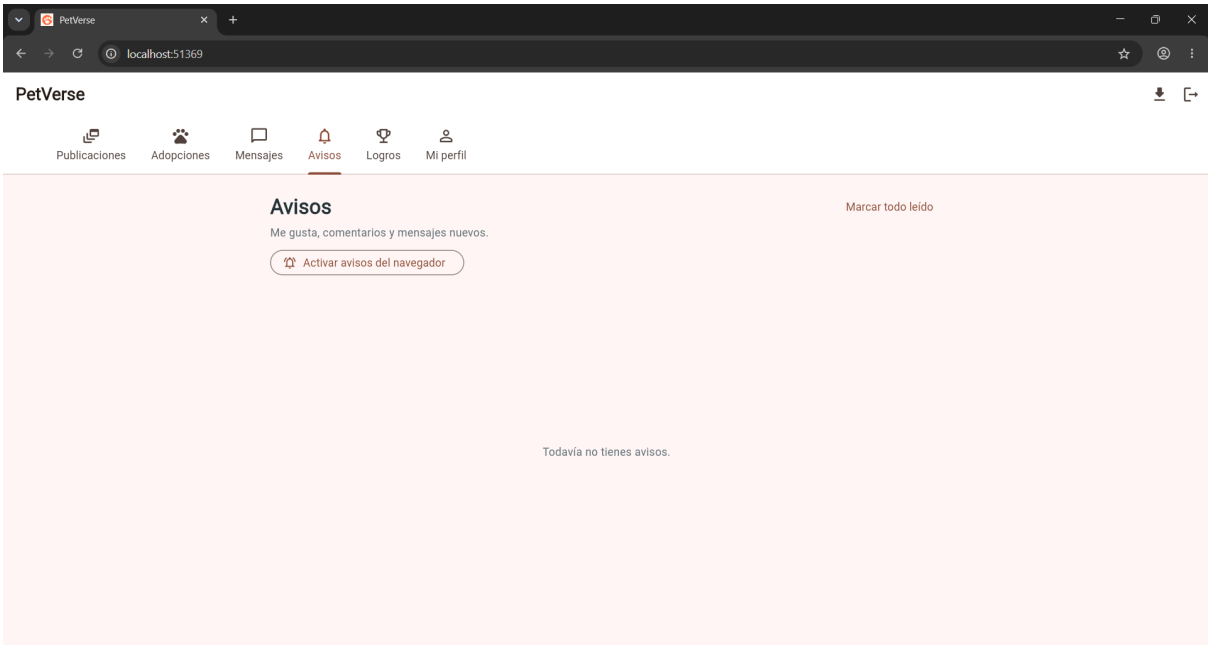
13. Notificaciones

PetVerse guarda avisos privados cuando otro usuario da Me gusta, comenta o envía un mensaje.

Los avisos se muestran en la sección correspondiente y se actualizan en tiempo real. El usuario puede marcar los avisos como leídos.

También se incorporaron notificaciones del navegador. Para utilizarlas, el usuario debe conceder permiso. Estas notificaciones aparecen mientras PetVerse está abierta.

La aplicación no envía notificaciones push cuando está cerrada. Para eso se necesitaría un servicio de backend que envíe mensajes a los dispositivos.



14. Gamificación

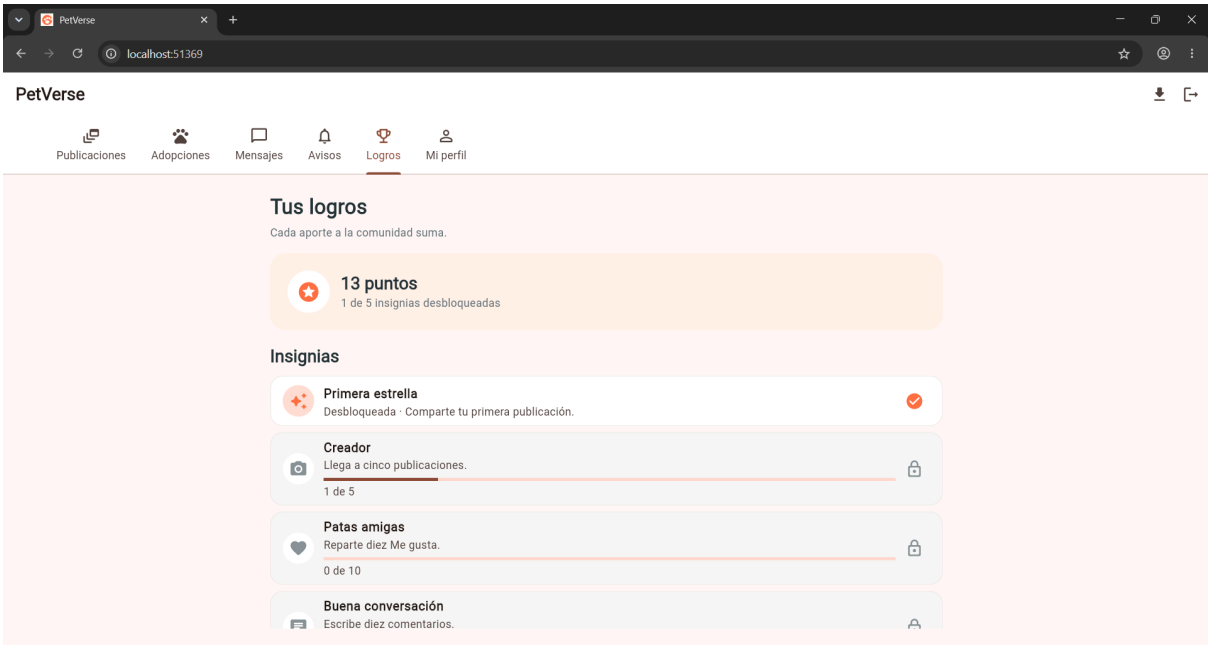
El sistema de gamificación asigna puntos por distintas acciones realizadas dentro de la aplicación.

Los puntos se calculan de la siguiente manera:

• 10 puntos por publicar.
• 2 puntos por dar Me gusta a una publicación de otra persona.
• 3 puntos por comentar.

Los puntos por Me gusta se otorgan una sola vez por publicación. Los eventos se guardan en una subcolección del usuario y se utilizan para calcular el total.

La pantalla de logros muestra los puntos acumulados y cinco insignias. Algunas insignias se desbloquean al publicar, dar Me gusta o comentar cierta cantidad de veces. También hay una insignia asociada a la cantidad total de puntos.



15. Diseño adaptable

La interfaz de PetVerse se adapta a diferentes tamaños de pantalla.

En pantallas anchas, la pantalla de acceso muestra una presentación junto al formulario. En pantallas angostas, los elementos se reorganizan en una columna.

El feed, los formularios y los diálogos de adopción utilizan el ancho disponible. También se ajustaron las ventanas y los controles para que puedan utilizarse en una pantalla móvil.

16. Aplicación web progresiva

PetVerse se configuró como una aplicación web progresiva. El manifest define el nombre, el aspecto y los íconos utilizados al instalarla.

El navegador puede ofrecer un botón de instalación dentro de la aplicación. Si el navegador no muestra esa opción, el usuario puede buscarla en su propio menú.

El service worker registra la página y algunos recursos estáticos. Cuando no hay conexión, intenta mostrar la versión guardada. Las consultas de perfiles, publicaciones, chats y demás información de Firebase requieren Internet.

17. Datos y reglas de Firestore

La información de PetVerse se divide en colecciones y subcolecciones.

users/{userId}
Datos del perfil del usuario.

users/{userId}/pets/{petId}
Mascotas registradas por ese usuario.

posts/{postId}
Publicaciones del feed.

posts/{postId}/likes/{userId}
Me gusta asociados a una publicación.

posts/{postId}/comments/{commentId}
Comentarios asociados a una publicación.

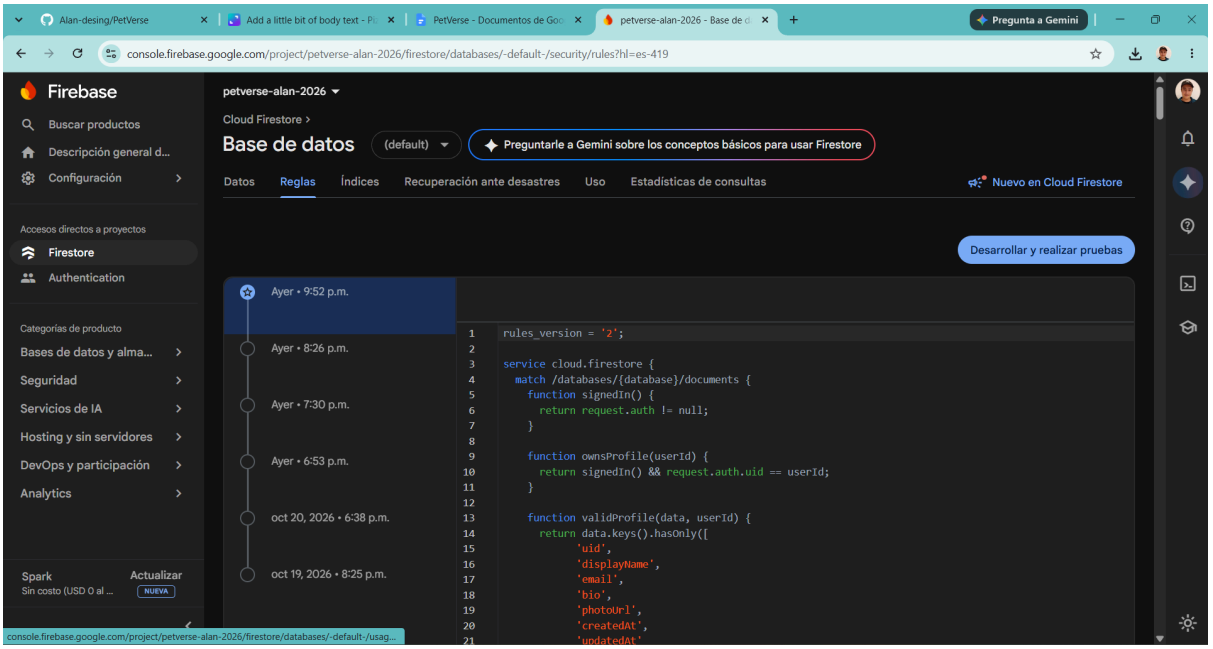
adoptionRequests/{requestId}
Solicitudes de contacto por mascotas en adopción.

chats/{chatId}/messages/{messageId}
Mensajes de una conversación.

users/{userId}/notifications/{notificationId}
Avisos privados del usuario.

users/{userId}/activityEvents/{eventId}
Eventos utilizados para calcular los puntos.

El archivo `firestore.rules` contiene las reglas de acceso. Estas reglas controlan quién puede leer o modificar los documentos según su sesión y su relación con los datos.


Alan-desing/PetVerse
Add a little bit of body text - Pi
PetVerse - Documentos de Goo
petverse-alan-2026 - Base de d
Pregunta a Gemini
console.firebase.google.com/project/petverse-alan-2026/firestore/databases/-default-/security/rules?hl=es-419
Firebase
Buscar productos
Descripción general d...
Configuración
Accesos directos a proyectos
Firestore
Authentication
Categorías de producto
Bases de datos y alma...
Seguridad
Servicios de IA
Hosting y sin servidores
DevOps y participación
Analytics
Spark
Sin costo (USD 0 al ...
Actualizar
NUEVA
petverse-alan-2026
Cloud Firestore
Base de datos
(default)
Preguntarle a Gemini sobre los conceptos básicos para usar Firestore
Datos
Reglas
Índices
Recuperación ante desastres
Uso
Estadísticas de consultas
Nuevo en Cloud Firestore
Desarrollar y realizar pruebas
Ayer • 9:52 p.m.
Ayer • 8:26 p.m.
Ayer • 7:30 p.m.
Ayer • 6:53 p.m.
oct 20, 2026 • 6:38 p.m.
oct 19, 2026 • 8:25 p.m.
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
match /databases/{database}/documents {
function signedIn() {
return request.auth != null;
}
function ownsProfile(userId) {
return signedIn() && request.auth.uid == userId;
}
function validProfile(data, userId) {
return data.keys().hasOnly([
'uid',
'displayName',
'email',
'bio',
'photoUrl',
'createdAt',
'updatedAt'
console.firebase.google.com/project/petverse-alan-2026/firestore/databases/-default-/usag...

18. Ejecución y compilación web

Para ejecutar PetVerse en desarrollo, primero se instalan las dependencias con:

flutter pub get

Luego se inicia la aplicación en Chrome con:

flutter run -d chrome

Para generar la versión de producción se utiliza:

flutter build web --release

Flutter genera los archivos de la aplicación en `build/web`. Esa carpeta contiene el sitio web estático que se publica en el servicio de hosting elegido.

La compilación local de producción terminó correctamente y generó la carpeta `build/web`.

19. Pruebas de funcionamiento

Para revisar el funcionamiento de PetVerse se pueden probar los principales flujos desde el navegador.

En Authentication se puede comprobar el registro, el inicio de sesión, el acceso con Google y el restablecimiento de contraseña.

En el perfil se puede cambiar el nombre y la biografía, agregar una mascota, editarla y marcarla para adopción.

En el feed se puede crear una publicación, dar Me gusta, agregar un comentario y revisar cómo cambian los datos. En adopciones se puede filtrar el catálogo, enviar una solicitud y abrir el chat correspondiente.

También se puede revisar la actualización de los avisos, el cálculo de puntos, el progreso de las insignias y la adaptación de la interfaz a distintos anchos de pantalla.

Las capturas de las secciones anteriores sirven para registrar estas comprobaciones.

20. Dificultades encontradas

Durante la compilación web apareció un error en la lista de insignias. La lista se había declarado como constante, aunque incluía funciones utilizadas para calcular los requisitos y el progreso de cada insignia.

El problema se solucionó cambiando la lista a `static final`. Después de ese cambio, la compilación de Flutter Web terminó correctamente.

También se tomó la decisión de no utilizar Firebase Storage. Las imágenes se cargan mediante enlaces públicos para no vincular una cuenta de facturación para el almacenamiento de archivos.

Otra limitación está relacionada con las notificaciones. Los avisos se guardan en Firestore y pueden aparecer en el navegador mientras la aplicación está abierta, pero no se envían cuando el usuario cerró PetVerse.

Durante la primera publicación en Vercel, el sitio apareció como listo, pero la URL mostró un error 404. Esto ocurrió porque el despliegue necesitaba generar y servir los archivos de Flutter Web desde `build/web`. Se agregó una configuración para que Vercel instale Flutter, compile la aplicación y utilice esa carpeta. La publicación debe volver a realizarse para comprobar el resultado desde la URL final.

21. Resultado final

Como resultado se obtuvo PetVerse, una aplicación web para compartir contenido relacionado con mascotas y conectar a usuarios interesados en adopciones.

La aplicación cuenta con autenticación, perfiles, registro de mascotas, feed, Me gusta, comentarios, catálogo de adopciones, solicitudes de contacto y mensajería privada.

También se incorporaron avisos, puntos, insignias, diseño adaptable y configuración para instalar la aplicación desde un navegador compatible.

Las imágenes se ingresan mediante enlaces web y la aplicación utiliza Firestore para guardar los datos. La compilación web genera los archivos necesarios para publicar PetVerse en un servicio de hosting.

22. Conclusión

El desarrollo de PetVerse permitió trabajar con Flutter Web, Dart y Firebase en una aplicación que reúne distintas funciones para una comunidad de mascotas.

Firebase Authentication permitió incorporar cuentas y sesiones de usuario. Cloud Firestore permitió guardar información y actualizar las pantallas mediante streams.

También se desarrollaron interacciones sociales, un catálogo de adopción, mensajería privada y un sistema de puntos. La interfaz adaptable y la configuración PWA permitieron preparar la aplicación para su uso desde diferentes dispositivos y navegadores.

En conjunto, el proyecto permitió aplicar conceptos de desarrollo web, autenticación, bases de datos en tiempo real, seguridad y publicación de aplicaciones.